

[CS230] Convolutional Neural Networks: ResNet (Residual Networks)

Lecturer: Gemini (Integrated Editor)

□ Course Table of Contents

Chapter 1-8. Deep Learning Strategy & Architecture - *Completed*

Chapter 9. Convolutional Neural Networks (Current Part)

- 9.1-9.3 CNN Basics & Classic Networks - *Completed*
- **9.4 ResNet (Residual Networks)**
 - * The Degradation Problem
 - * Skip Connections: The Shortcut
 - * Why $H(x) = F(x) + x$?
 - * Implementation: Identity & Conv Blocks
- 9.5 Inception Network - *Upcoming*

지난 시간 복습 및 연결

지난 시간에 배운 VGG-16은 16개 층으로 뛰어난 성능을 보였습니다. 그렇다면 질문이 생깁니다. ”층을 100개, 1000개로 늘리면 성능이 더 좋아지지 않을까요?” 이론적으로는 그래야 합니다. 하지만 실제로는 층이 20개를 넘어가면 성능이 급격히 떨어지는 **퇴보(Degradation)** 현상이 발생했습니다. 깊은 망을 학습시키는 것 자체가 너무 어려웠던 것입니다. 이 난제를 해결하고 딥러닝 역사를 새로 쓴 모델이 바로 **ResNet**입니다. 핵심은 ”지름길(Shortcut)”을 뚫어주는 것입니다.

1 Unit Overview

□ 핵심 목표

이 단원은 152층 이상의 초심층 신경망 학습을 가능하게 한 ResNet의 핵심 원리를 다룹니다.

- **문제:** 망이 깊어질수록 학습이 안 되는 이유(기울기 소실 등)를 이해합니다.
- **해결:** 입력 x 를 출력에 더해주는 **Skip Connection** 구조를 파악합니다.
- **원리:** 잔차 블록이 어떻게 항등 매핑($H(x) = x$)을 쉽게 학습하는지 수식으로 증명합니다.
- **구현:** Keras로 Identity Block과 Convolutional Block을 구현합니다.

2 Essential Terminology

용어	의미	핵심
Skip Connection	입력을 몇 층 건너뛰어 출력에 더하는 연결선	지름길 (Shortcut)
Residual (잔차)	학습해야 할 차이 ($F(x)$)	$H(x) - x$
Identity Mapping	입력을 그대로 출력하는 것 ($H(x) = x$)	기본은 한다.

3 Core Concepts: 지름길의 마법

3.1 1. The Degradation Problem (성능 저하)

일반적인 네트워크(Plain Network)에 층을 계속 추가하면, 학습 데이터에 대한 에러조차 높아집니다. 기울기(Gradient)가 입력층까지 도달하지 못하고 사라져버리기 때문입니다.

3.2 2. Skip Connection (잔차 연결)

ResNet의 아이디어는 간단합니다. "정보가 흐르는 고속도로를 뚫어주자."

- **Main Path:** 합성곱 층을 통과하여 $F(x)$ 를 계산합니다.
- **Shortcut:** 입력 x 를 그대로 가져와서 더합니다.
- **Output:** $H(x) = F(x) + x$

□ 교과서 암기 비유 (직관적 비유)

- **Plain:** "백지상태에서 교과서 전체($H(x)$)를 다 외워라." (어렵다)
- **ResNet:** "너는 이미 x 만큼 알고 있으니, 교과서 내용과 네 지식의 차이($F(x)$)만 추가로 공부해라." (쉽다)

4 Deep Dive: Why does it work?

□ Gradient Superhighway (수학적 증명)

역전파 시 미분값이 전달되는 과정을 봅시다.

$$H(x) = F(x) + x$$

$$\frac{\partial H}{\partial x} = \frac{\partial F(x)}{\partial x} + 1$$

의미: 복잡한 합성곱 경로(F)의 미분값이 0이 되어도 (Vanishing), 지름길 경로(+1)가 살아 있습니다. 기울기가 소실되지 않고 네트워크 앞단까지 그대로 전달됩니다.

4.1 3. Dimension Matching (차원 일치)

$F(x)$ 와 x 를 더하려면 두 행렬의 크기가 같아야 합니다.

- **Identity Block:** 입출력 크기가 같을 때. 그냥 더함.
- **Convolutional Block:** 크기가 다를 때 (Pooling 등). x 에도 1×1 Conv를 적용해 크기를 맞춰준 뒤 더함.

5 Implementation: ResNet Block

Keras Functional API를 사용한 구현입니다.

```
1 from tensorflow.keras import layers, models
2
3 def identity_block(X, f, filters):
4     """
5     X: 입력 텐서
6     f: 커널 크기 중간층()
7     filters: 필터 개수 리스트 [F1, F2, F3]
8     """
9     F1, F2, F3 = filters
10    X_shortcut = X # 입력 저장 지름길용()
11
12    # --- Main Path 개의(3 Conv 층) ---
13    # 1. 1x1 Conv 차원( 축소확장용/)
14    X = layers.Conv2D(filters=F1, kernel_size=(1, 1), padding='valid')(X)
15    X = layers.BatchNormalization()(X)
16    X = layers.Activation('relu')(X)
17
18    # 2. fxf Conv 메인( 연산)
19    X = layers.Conv2D(filters=F2, kernel_size=(f, f), padding='same')(X)
20    X = layers.BatchNormalization()(X)
21    X = layers.Activation('relu')(X)
22
23    # 3. 1x1 Conv 차원( 복원)
24    X = layers.Conv2D(filters=F3, kernel_size=(1, 1), padding='valid')(X)
25    X = layers.BatchNormalization()(X)
26
27    # --- Skip Connection 핵심() ---
28    # Main Path 결과와 지름길(Original X)을 더함
29    X = layers.Add()([X, X_shortcut])
30
31    # 더한 뒤에 ReLU 적용 중요(!)
32    X = layers.Activation('relu')(X)
33
34    return X
```

Listing 1: ResNet Identity Block

6 FAQ & Pitfalls

ReLU 위치 주의 (오해 방지 가이드)

Skip Connection을 더하는 'Add()' 연산은 마지막 ReLU 이전에 수행되어야 합니다. (X + Shortcut) → ReLU. 순서가 바뀌면 성능이 떨어집니다.

Q. ResNet-50의 'Bottleneck' 구조가 뭔가요?

A. $1 \times 1, 3 \times 3, 1 \times 1$ 순서로 쌓은 블록입니다. 1×1 로 채널을 줄였다가(압축), 연산하고, 다시 늘립니다. 연산량을 줄이면서 깊이를 늘리기 위한テクニック입니다.

다음 단계 (Next Step)

ResNet을 통해 우리는 깊이에 대한 두려움을 극복했습니다. 그런데 비슷한 시기에 구글에서는 깊이가 아니라 "너비(Width)"와 "다양성"에 집중한 모델을 내놓았습니다. $1 \times 1, 3 \times 3, 5 \times 5$ 필터를 한 층에서 동시에 쓴다면 어떨까요?

다음 시간에는 **Network within a Network**라고 불리는 1×1 Convolution의 마법과, 이를 활용한 **[Inception Network]**에 대해 알아보겠습니다.

□ 단원 요약 (Cheat Sheet)

1. **Problem:** 너무 깊으면 학습이 안 된다 (Degradation).
2. **Solution:** Skip Connection ($H(x) = F(x) + x$).
3. **Math:** 미분 시 +1 항이 생겨 기울기 소실을 막는다.
4. **Block:** 차원이 같으면 Identity Block, 다르면 Conv Block을 쓴다.